

Caracterización de funciones semicontinuas inferiores en la topología débil

Lema 1. *Sea X un espacio normado real y $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función, entonces F es semicontinua inferiormente en la topología débil*

$$\iff \forall a \in \mathbb{R} : \{x \in X : F(x) \leq a\} \text{ es cerrado en la topología fuerte.}$$

Demostración: Denotaremos $E_a = \{x \in X : F(x) \leq a\}$.

$\Rightarrow$ Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E_a$ tal que $x_n \rightarrow x$. Entonces, por la ~~prop-convergencia-fuerte-imp-debil~~/Proposición, $x_n \rightarrow x$ y como F es semicontinua inferiormente en la topología débil,

$$F(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} F(y) = \liminf_{n \rightarrow \infty} F(x_n) \leq a \implies x \in E_a.$$

$\Leftarrow$ Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E_a$ tal que $x_n \rightarrow x$. Definimos $\alpha = \liminf_{n \rightarrow \infty} F(x_n)$. Entonces, existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $F(x_{n_k}) \rightarrow \alpha$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, dado que $F(x_{n_k}) \rightarrow \alpha$, existe k_m tal que $(x_{n_k})_{k \geq k_m} \subset \{x \in X : F(x) \leq \alpha + \frac{1}{m}\} = E_{\alpha+1/m}$.

Además, como $x_n \rightarrow x$, tenemos $x_{n_k} \rightarrow x$. Por tanto, para todo $m \in \mathbb{N}$, se cumple $F(x) \leq \alpha + \frac{1}{m}$ (por ser $E_{\alpha+1/m}$ cerrado en la topología fuerte). Tomando el límite cuando $m \rightarrow \infty$, obtenemos $F(x) \leq \alpha \leq a$, de donde $x \in E_a$. ■